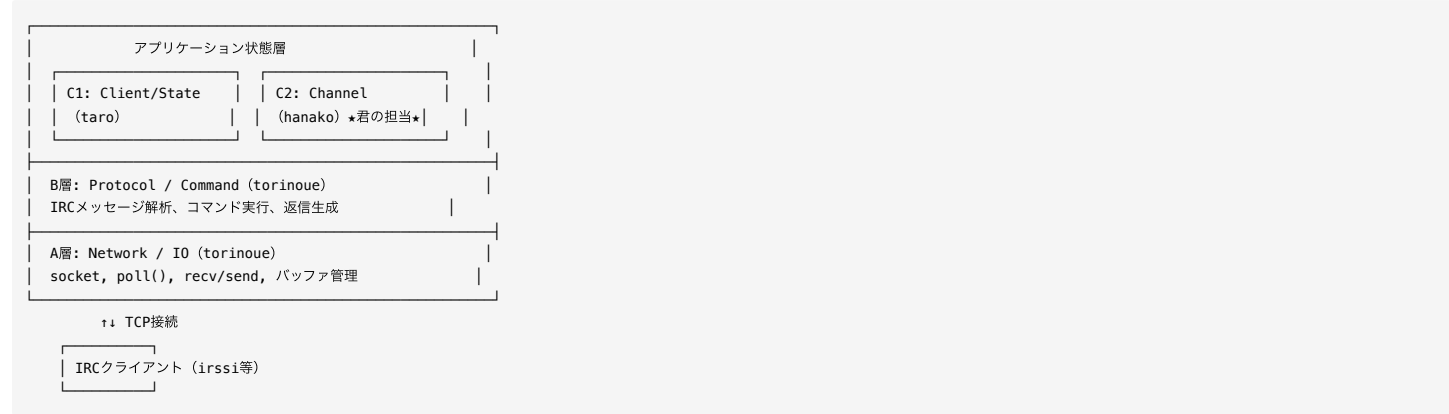


オンボーディング: C2担当（hanako）

作成日: 2026-05-23
対象: hanako（C2担当: Channel）
所要時間: 約30分で読める

1. 全体アーキテクチャ（4層）

OS参照モデル準拠: アプリケーション層（抽象度高）が上、ネットワーク層（低レイヤー）が下。



データの流れ（上向き: 受信 / 下向き: 送信）：

【受信】 クライアント → A層(recv) → B層(parse/dispatch) → C1/C2層(状態更新)
【送信】 C1/C2層 → B層(reply生成) → A層(send) → クライアント

2. 君の担当: C2層

担当クラス

クラス	役割
Channel	1つのチャンネルの状態（メンバー、オペレーター、トピック等）
ChannelModes	チャンネルのモード状態（+i, +t, +k, +l）

Channelが持つもの

```
class Channel {  
    std::string _name; // チャンネル名（例: "#general"）  
    std::string _topic; // トピック（部屋の説明文）  
    std::set<Client*> _members; // 参加中のユーザー  
    std::set<Client*> _operators; // オペレーター権限を持つユーザー  
    std::set<Client*> _invited; // 招待済みユーザー（+i モード用）  
    ChannelModes _modes; // モード状態  
};
```

ChannelModesが持つもの

```
class ChannelModes {  
    bool _inviteOnly; // +i: 招待制  
    bool _topicRestricted; // +t: トピック変更をオペ限定  
    std::string _key; // +k: パスワード  
    int _limit; // +l: 人数制限（-1 = 無制限）  
};
```

各モードの意味

モード	意味	例
+i	招待制。招待されないと入れない	秘密の部屋
+t	トピック変更はオペレーターのみ	荒らし防止
+k	パスワード必須	JOIN #room password
+l	人数制限	最大10人まで
+o	オペレーター権限（※これは _operators 集合で管理）	管理者

3. オペレーター（operator）の仕組み

重要: operatorはChannelが管理する

Channel #foo

└ members: [Alice, Bob, Carol]

└ operators: [Alice]

← Aliceは#fooでオペレーター

Channel #bar

└ members: [Alice, Bob]

└ operators: [Bob]

← Aliceは#barではオペレーターではない

理由: 1人のユーザーが複数チャンネルで異なる権限を持てるから。

Operator Bootstrap（新規チャンネル作成時）

JOIN #newchannel

← 存在しないチャンネルに入ろうとした

↓

チャンネルを新規作成

↓

最初のJOIN者が自動的にオペレーターになる

これがないと、誰もKICK/INVITE/TOPIC/MODEを使えなくなる。

4. C2が関わるコマンド

コマンド	動作	C2の責務	RFC 1459	RFC 2812
JOIN #ch	チャンネル参加	member追加、+i/+k/+l チェック	4.2.1	3.2.1
PART #ch	チャンネル退出	member削除	4.2.2	3.2.2
KICK #ch user	強制退出	オペ権限チェック、member削除	4.2.8	3.2.8
INVITE user #ch	招待	オペ権限チェック、invited追加	4.2.7	3.2.7
TOPIC #ch :text	トピック設定	+t時のオペ権限チェック	4.2.4	3.2.4
MODE #ch +i	モード変更	オペ権限チェック、モード更新	4.2.3	3.2.3
PRIVMSG #ch :text	チャンネル発言	member一覧取得（配送先特定）	4.4.1	3.3.1

5. 読むべきドキュメント（この順番で）

順序	ファイル	内容	時間目安
1	このファイル	全体像把握	10分
2	reading_guide_common.md	共通概念、データフロー図	10分
3	design.md Section 3.4, 7	Channel/ChannelModesの詳細設計	20分
4	interface.md Section 8	Channel/ChannelModesの関数一覧	15分
5	reading_guide_C2.md	C2向け詳細ガイド	10分

RFC（後で読む）：

- RFC 1459 Section 1.3（チャンネル概念）
- RFC 1459 Section 4.2（JOIN/PART/KICK等）
- RFC 2812 Section 3.2（チャンネルコマンド詳細）

6. よくある疑問

Q: ChannelはClientを所有する？

A: しない。Client* を参照するだけ。Clientの生成・削除はC1層（ServerState）の責務。

Q: Client削除時、Channelはどうなる？

A: ServerState::removeClient() が全Channelから該当Clientの参照を自動削除する。空になったChannelも削除される。

Q: +o（オペレーター）はChannelModesで管理しない？

A: しない。+o は「特定ユーザーへの権限付与」であり、チャンネル自体の属性ではない。Channel::_operators 集合で管理する。

Q: チャンネル名の先頭文字は？

A: # で始まるもののみ対応。&, !, + は課題要件上、対応しない。